جـــامعة هواري بومـــدين للعلـــوم و التكنـــولوجيـــا
Université des Sciences et de Technologie Houari Boumediene
Faculté d'Informatique

***Année 2026/2027***
***Master Informatique Visuelle***
***Communication Multimédia***

# Projet n°3
# Compression Huffman

Slimane LARABI, USTHB

## Descriptif

Il s'agit de lire un fichier de texte (caractères alphanumérique) (utilisez un éditeur sublime par exemple pour le produire).
Comme première étape, pour simplifier la visualisation, on considère que le texte de (30 lignes de 80 caractères) est constitué à partir de 6 caractères différents (a, b, c, d, e, f)
Appliquer la compression de Humann en affichant les éléments suivants :

- Afficher pour chacun des caractères du texte le nombre d'occurrences.
- Boucle de création de l'arbre:
    - Trier les valeurs
    - Sélectionner les deux caractères d'occurrences faibles, créer un nœud de poids égal à la somme des occurrences des nœuds fils.
    - Considérer le nœud crée comme un caractère de la liste et répéter le procussus.
- Associer aux arêtes des valeurs 1 (gauche) et 0 (droite)
- Produire la table de codage
- Produire la chaine compressée.
- Calculer le taux de compression

Il s'agit de généraliser : un texte composé d'un nombre quelconque de caractères.